

1級土木 施工経験記述 | PC桁架設（クレーン一括架設）5管理 完成 答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：一般国道〇〇号 〇〇橋 上部工工事（プレキャストPC桁架設）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：プレキャストPC桁製作・運搬・据付、支承工、横締め工、床版工
- 施工量：桁長〇〇m×〇〇本、クレーン最大吊上げ荷重〇〇t、架設径間数〇〇径間
- 立場：監理技術者

品質管理（桁据付精度・支承管理・横締め後固定）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（架設据付精度・支承の設置精度）と品質課題が具体的か。
- 測定方法（測量・支承高さ確認・横締め確認）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（桁の横ずれ・ねじれ量・支承高差）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は工場製作のプレキャストPC桁を大型クレーンで橋台・橋脚上に据え付けるものであった。桁の据付位置がずれると支承への偏荷重や隣接桁との段差が生じ、床版・舗装の品質に波及するため、据付精度の確保が技術的課題であった。

i) 支承の設置高さ・位置の事前確認、ii) 桁の据付位置と横ずれの計測管理、iii) 横締め後の桁間隔確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 支承台座の高さを〇〇mm以内の精度でレベル測量し、据付前に全支点の高さ差を確認して不陸をグラウト調整した。ii) 桁据付後は光波測量で桁中心位置と横ずれを測定し、設計位置からの偏差が〇〇mm以内に収まることを桁ごとに記録した。

iii) 横締めPC鋼材の緊張後に桁間隔が設計値〇〇mm±〇〇mmの範囲内にあることを全径間で確認した。これにより全桁の据付精度を規格内に収め、完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ・ 支承台座の高さ精度・グラウト調整 → 自分の現場の支承形式と設置精度の管理基準値に置換
- ・ 光波測量・偏差管理値 → 自分の現場の測量方法と設計図書の許容値に置換
- ・ 横締め後の桁間隔 → 自分の現場の横締め計画と管理値に置換

減点NG例

PC桁を丁寧に据え付けて、ずれないようにした。

品質課題が絞られず、測定方法も管理基準値もない。合格水準は「据付位置ずれのリスク（品質課題）→レベル測量・光波測量（測定方法）→〇〇mm以内（規格値）→全桁合格」の連鎖。

工程管理（クレーン作業・架設サイクル・交通規制の調整）

採点者が見るポイント（工程管理）

- ・ 遅延の原因（クレーン搬入・交通規制の時間的制約）と影響工種が具体的か。
- ・ 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- ・ 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・日次管理）が書かれているか。
- ・ 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路上に大型クレーンを配置してPC桁を架設するもので、交通規制は夜間〇〇時間以内に限定されていた。

架設は1径間あたりクレーン組立・桁搬入・吊込み・据付の連続作業であり、規制時間内に完了しなければ翌日以降へ繰り越しとなって全体工程が遅延するおそれがあった。

i) 架設サイクルの時間割付け、ii) クレーン複数台による並行架設の検討、iii) 規制延長時の対応手順、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 1径間あたりの作業をクレーン組立・桁搬入・吊込み・据付・解体に分解し、各工程の所要時間を事前試行で確認してネットワーク工程表に組み込み、規制時間内の完了を確認した。

ii) 主径間はクレーン○台を同時配置し対称吊込みで1夜間の架設本数を○本増とした。iii) 作業遅延時は事前に協議した延長規制手続きを即時発動できる連絡体制を整備した。これにより全径間を工期内に架設完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 夜間規制時間・架設本数 → 自分の現場の規制条件と架設計画に置換
- ・ クレーン台数・対称吊込み → 自分の現場の機器計画に置換
- ・ 延長規制手続き → 自分の現場で協議した道路管理者との手続きに置換

減点NG例

工期が短かったので、頑張って架設を進め工期内に完成した。

遅延の原因・規制時間内という制約・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（大型クレーン転倒・吊荷落下・高所・第三者）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（クレーン等安全規則等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大吊上げ荷重〇〇tの大型クレーンを道路上に配置してPC桁を吊り込むものであった。

クレーン転倒と吊荷のPC桁落下が同時に発生した場合、道路周辺の通行者・車両への重大災害となるため、クレーン転倒防止と吊荷落下防止が安全管理上の技術的課題であった。

i) クレーンの据付地盤と転倒防止、ii) 玉掛け・吊荷の飛来落下防止、iii) 第三者への立入防止、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) クレーン等安全規則に基づき定格荷重の〇〇%以内で使用する計画を立て、アウトリガー下に鉄板・枕木で地盤反力を分散した。クレーン・デリック運転士免許保有者を専任し、始業点検を実施させた。

ii) 玉掛けは技能講習修了者のみが行い、吊り具の定格荷重と損傷確認を架設ごとに実施した。iii) 吊荷直下を立入禁止とし、架設区域を保安柵・誘導員で閉鎖して通行者を遮断した。これらにより無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 定格荷重の使用率・地盤補強方法 → 自分の現場のクレーン計画と地盤調査結果に置換
- クレーン・デリック運転士免許・玉掛け技能講習 → 自分の現場で選任・確認した有資格者に置換
- 立入禁止距離・誘導員配置 → 自分の現場の規制図に置換

減点NG例

重たい桁を吊るので、気をつけて安全に作業させた。

災害が絞られず、法令・基準・数値・有資格者の記述がない。安全管理は「現場条件→具体的な災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（クレーン選定・配置・架設順序の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は幹線道路上でプレキャストPC桁〇〇本を架設するもので、道路占用条件・周辺地盤の支持力・桁の重量と長さがクレーン選定に制約を与えていた。適切なクレーン機種・台数・配置と架設順序の決定が施工計画上の技術的課題であった。

i) クレーン機種・能力の比較選定、ii) クレーン配置と架設順序の計画、iii) 道路管理者・警察との事前協議、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ラフテレーンクレーンとオールテレーンクレーンを吊上能力・道路占用幅・機動性で比較し、桁重量と道路幅員からオールテレーンクレーン〇〇tを選定した。

ii) 作業半径図・地盤支持力計算に基づき配置位置を決定し、橋台側から橋脚側へ順次架設する手順を施工計画書に明示した。iii) 道路管理者・警察と規制範囲・時間を事前に協議し、許可条件を施工体制に組み込んだ。

この計画に基づき工期内に安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した機種（ラフテレーン vs オールテレーン） → 自分が実際に比較した機種・能力に置換
- 選定理由（吊上能力・道路幅・地盤） → 自分の現場の選定根拠に置換
- 架設順序（橋台側から） → 設計図書・仮設計画の指定順序に置換

減点NG例

適切なクレーンを選んで、安全に架設した。

比較した機種名・選定理由が一切なく、配置計画・関係機関協議にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（クレーン作業の騒音・振動と近隣環境）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（騒音規制法・振動規制法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅・商業施設が密集する幹線道路上で大型クレーンを稼働させ、夜間に集中架設を行うものであった。クレーンエンジン・補助車両の稼働に伴う騒音・振動が騒音規制法・振動規制法の規制基準を超える
と近隣苦情が生じるおそれがあった。

法定基準を遵守し苦情を防ぐことが技術的課題であり、i) 発生源の騒音・振動低減、ii) 測定と規制確認、iii) 近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) クレーンおよび補助車両は低騒音型機種を優先して選定し、アイドリングストップを徹底させた。防音パネルを現場境界に配置して近隣への騒音伝播を低減した。

ii) 架設作業中に現場境界で騒音計・振動計により測定し、騒音規制法の規制基準〇〇dB以下・振動規制法の規制基準〇〇dB以下を確認した。iii) 架設開始前に近隣住民・店舗へ施工時間と対策内容を書面で説明し、連絡先を周知した。

これにより苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低騒音型機種・防音パネル → 自分の現場で採った発生源対策に置換
- 騒音・振動の規制基準値 → 自分の現場の用途地域・時間帯区分に対応した法定基準値に置換
- 近隣対応の相手・方法 → 自分の現場の近隣状況に置換

減点NG例

夜間作業なので、騒音に注意して作業した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令基準・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「支承設置精度・桁の据付位置管理（レベル測量・光波測量・横ずれ管理値）」、設問2で「交通規制時間内の架設サイクル確保（夜間規制時間・架設本数のネットワーク工程表管理）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「大型クレーン転倒防止・吊荷落下防止・第三者立入禁止（クレーン等安全規則・有資格者選任）」、設問2で「クレーン機種の比較選定と配置計画・道路管理者との事前協議」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「桁据付精度の管理（支承高さ・横ずれ・横締め後桁間隔の計測確認）」、設問2で「クレーン稼働に伴う騒音・振動の法定基準遵守（低騒音機種・防音パネル・境界測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「交通規制時間内の架設完了を軸にしたサイクル計画と遅延時の規制延長手続き」、設問2で「クレーン転倒防止（地盤補強・定格荷重管理）と吊荷落下防止（玉掛け有資格者・立入禁止）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「クレーン機種・台数・配置の比較選定と架設順序（施工計画段階での検討）」、設問2で「クレーン騒音・振動への発生源対策と近隣対応（施工計画段階で防音計画を組み込む）」を書く。施工計画段階で環境対策機器の手配を組み込む点を強調すると高評価。